Lektion 3: Auswahl mit if, elif und else – Musterlösung

Do Now

Was gibt dieses Programm aus? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Wahl Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber.

```
print(17 // 5)
print(17 % 5)
```

- ☐ A) `3.4 / 2`
- ☐ B) `2 / 3`
- ☐ C) `3 / 2`
- ☐ D) `3 / 0.4`

C. `//` liefert die ganzen Anteile, `%` den Rest. A: `/` statt `//`; B: Operatoren vertauscht; D: Rest als Nachkommaanteil.

Predict (Vorhersagen)

Das folgende Programm überwacht die Temperatur einer Maschine. Lesen Sie es, ohne es auszuführen. Welche Ausgabe erwarten Sie bei den folgenden Eingaben?

```
temperatur = int(input("Temperatur in °C: "))
if temperatur > 90:
    print("Alarm: Maschine abschalten!")
elif temperatur > 70:
    print("Warnung: Kühlung prüfen")
else:
    print("Temperatur in Ordnung")
print("Messung beendet")
```

Eingabe	Ihre Vorhersage der Ausgabe
95	`Alarm: Maschine abschalten!` `Messung beendet`
75	`Warnung: Kühlung prüfen` `Messung beendet`
70	`Temperatur in Ordnung` `Messung beendet`
20	`Temperatur in Ordnung` `Messung beendet`

Run (Ausführen)

Führen Sie das Programm im Notebook viermal aus und geben Sie nacheinander 95, 75, 70 und 20 ein. Entsprechen die Ausgaben Ihren Vorhersagen? Falls nicht: Was ist anders?

Häufig erwartet: bei 95 zwei Meldungen. Wird in Investigate aufgegriffen.

Investigate (Untersuchen)

Nutzen Sie im Notebook die Kopie des Starterprogramms zum Ausprobieren.

1. Bei der Eingabe 95 sind beide Bedingungen `temperatur > 90` und `temperatur > 70` erfüllt. Warum erscheint trotzdem nur eine Meldung?

   Nur der erste Zweig mit wahrer Bedingung wird ausgeführt, `elif` und `else` werden danach übersprungen.

2. Vertauschen Sie die beiden Bedingungen, sodass zuerst `temperatur > 70` und danach `temperatur > 90` geprüft wird. Was erscheint jetzt bei 95? Woran liegt das?

   „Warnung: Kühlung prüfen“. `> 70` ist jetzt zuerst wahr, der Alarm wird nie erreicht. Die strengere Bedingung muss zuerst stehen.

3. Machen Sie die Vertauschung rückgängig und ersetzen Sie `elif` durch `if`. Was ändert sich bei der Eingabe 95?

   Alarm und Warnung erscheinen. Ein neues `if` wird immer geprüft, `elif` nur, wenn alles davor falsch war.

4. Fügen Sie direkt nach der Eingabe die Zeile `print(temperatur > 70)` ein und geben Sie 75 und dann 20 ein. Was ist eine Bedingung?

   `True` bzw. `False`. Eine Bedingung ist ein Ausdruck, der wahr oder falsch ist.

5. Schreiben Sie statt `if temperatur > 90:` einmal `if temperatur = 90:`. Was meldet Python? Worin unterscheiden sich = und ==?

   `SyntaxError`. = weist einen Wert zu, == vergleicht zwei Werte.

6. Rücken Sie die letzte Zeile `print("Messung beendet")` ein. Bei welchen Eingaben erscheint sie jetzt? Welche Aufgabe haben der Doppelpunkt und die Einrückung?

   Nur noch im `else`-Fall. Der Doppelpunkt leitet einen Block ein, eingerückte Zeilen gehören dazu.

Modify (Verändern)

Arbeiten Sie im Notebook und führen Sie die Schritte der Reihe nach aus.

1. Im Alarmfall soll zusätzlich ausgegeben werden, um wie viel Grad die Grenze von 90 °C überschritten ist, zum Beispiel „Grenze um 5 °C überschritten“.
2. Ergänzen Sie einen weiteren Fall: **Unter 5 °C** soll die Meldung „Frostgefahr“ erscheinen. Überlegen Sie, an welcher Stelle der neue Zweig stehen muss.
3. Fragen Sie am Ende des Programms: „Wurde die Maschine heute gewartet? (j/n)“. Geben Sie bei „j“ eine Bestätigung aus und sonst den Hinweis, dass eine Wartung fällig ist. Probieren Sie auch die Eingabe „J“ aus.

```
temperatur = int(input("Temperatur in °C: "))
if temperatur > 90:
    print("Alarm: Maschine abschalten!")
    print(f"Grenze um {temperatur - 90} °C überschritten")
elif temperatur > 70:
    print("Warnung: Kühlung prüfen")
elif temperatur < 5:
    print("Frostgefahr")
else:
    print("Temperatur in Ordnung")
print("Messung beendet")

wartung = input("Wurde die Maschine heute gewartet? (j/n) ")
if wartung == "j":
    print("Danke, Wartung ist eingetragen.")
else:
    print("Hinweis: Die Wartung ist fällig.")
```

Zu 1: Beide Zeilen stehen eingerückt im selben Block. Zu 2: Der Frost-Zweig muss vor `else` stehen. Zu 3: „J“ landet im `else`-Zweig, weil der Textvergleich exakt ist.

Make (Erstellen)

Ein Paketdienst berechnet die Versandkosten nach dem Gewicht des Pakets. Schreiben Sie im Notebook ein Programm, das das Gewicht in kg einliest und die Versandkosten ausgibt.

Gewicht	**Versandkosten**
bis 2 kg	5 €
bis 5 kg	7 €
bis 10 kg	10 €
bis 31,5 kg	16 €
über 31,5 kg	nicht versendbar

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Gewicht in kg: 3.2
Versandkosten: 7 €
```

Testen und Kommentieren

Prüfen Sie Ihr Programm mit den Testfällen im Notebook. Ergänzen Sie unter Ihrem Programm zwei eigene Testfälle als Kommentar, jeweils mit der erwarteten Ausgabe. Schreiben Sie hinter jede Bedingung einen Kommentar, welchen Gewichtsbereich dieser Zweig abdeckt.

```
gewicht = float(input("Gewicht in kg: "))
if gewicht <= 2:            # bis 2 kg
    print("Versandkosten: 5 €")
elif gewicht <= 5:          # über 2 kg bis 5 kg
    print("Versandkosten: 7 €")
elif gewicht <= 10:         # über 5 kg bis 10 kg
    print("Versandkosten: 10 €")
elif gewicht <= 31.5:       # über 10 kg bis 31,5 kg
    print("Versandkosten: 16 €")
else:                       # über 31,5 kg
    print("nicht versendbar")

# Eigene Testfälle:
# 8  -> Versandkosten: 10 €
# 20 -> Versandkosten: 16 €
```

Wegen der Reihenfolge braucht kein Zweig eine untere Grenze. Lösungen mit and sind ebenfalls richtig.

Erweiterung

- Ein Gewicht von 0 kg oder weniger ist keine sinnvolle Eingabe. Geben Sie in diesem Fall „Ungültige Eingabe“ aus.
- Für versendbare Pakete wird zusätzlich gefragt, ob Expressversand gewünscht ist (j/n). Express kostet 4,50 € Aufschlag.

```
gewicht = float(input("Gewicht in kg: "))
if gewicht <= 0:
    print("Ungültige Eingabe")
elif gewicht > 31.5:
    print("nicht versendbar")
else:
    if gewicht <= 2:
        preis = 5
    elif gewicht <= 5:
        preis = 7
    elif gewicht <= 10:
        preis = 10
    else:
        preis = 16
    express = input("Expressversand? (j/n) ")
    if express == "j":
        preis = preis + 4.5
    print(f"Versandkosten: {preis} €")
```

Verschachtelte Auswahl im `else`-Zweig.

Zusatzaufgabe: Paketmaße prüfen

Neben dem Gewicht zählen beim Paketdienst auch die Maße.

- Lesen Sie Länge, Breite und Höhe eines Pakets in cm ein, in beliebiger Reihenfolge.
- Ermitteln Sie die längste Seite und das **Gurtmaß** = längste Seite + 2 · (Summe der beiden anderen Seiten).
- Ist die längste Seite über 200 cm oder das Gurtmaß über 300 cm, ist das Paket zu groß. Ist die längste Seite über 120 cm, gilt es als Sperrgut mit 20 € Zuschlag. Sonst ist es ein Normalpaket.
- *Tipp:* Mit `and` verknüpfen Sie zwei Bedingungen, zum Beispiel `if laenge >= breite and laenge >= hoehe:`.

```
laenge = float(input("Länge in cm: "))
breite = float(input("Breite in cm: "))
hoehe = float(input("Höhe in cm: "))
if laenge >= breite and laenge >= hoehe:
    laengste = laenge
elif breite >= hoehe:
    laengste = breite
else:
    laengste = hoehe
gurtmass = laengste + 2 * (laenge + breite + hoehe - laengste)
if laengste > 200:
    print("Paket zu groß")
elif gurtmass > 300:
    print("Paket zu groß")
elif laengste > 120:
    print("Sperrgut: 20 € Zuschlag")
else:
    print("Normalpaket")
```

Die Summe der beiden anderen Seiten ist die Gesamtsumme minus die längste Seite. Tests: 60/40/30 Normalpaket, 30/150/40 Sperrgut, 100/80/60 zu groß.

Schlüsselbegriffe – zum Nachschlagen und Lernen

Begriff	Erklärung	Wie in Python umsetzen?
Bedingung	Ausdruck, der wahr (True) oder falsch (False) ist	`temperatur > 70`
Vergleichsoperatoren	vergleichen zwei Werte	`==  !=  <  >  <=  >=`
Zuweisung und Vergleich	= gibt einer Variablen einen Wert, == prüft, ob zwei Werte gleich sind	`x = 5` `x == 5`

if und else	if prüft eine Bedingung; ist sie falsch, läuft der else-Zweig. Hinter else steht keine Bedingung	`if x > 0:`
		`  print("positiv")`
		`else:`
		`  print("nicht positiv")`

elif	weiterer Fall, wird nur geprüft, wenn alle vorherigen Bedingungen falsch waren. Es läuft nur der erste Zweig mit wahrer Bedingung	`if x > 0:`
		`  print("positiv")`
		`elif x == 0:`
		`  print("null")`
		`else:`
		`  print("negativ")`

Block	Der Doppelpunkt leitet den Block ein. Alle Zeilen darunter, die um 4 Leerzeichen eingerückt sind, gehören dazu. Die erste nicht eingerückte Zeile steht wieder außerhalb	`if x > 90:`
		`  print("Alarm")  # im Block`
		`  print("Aus!")  # im Block`
		`print("Ende")  # danach`

Testfall	Eingabe mit erwarteter Ausgabe, mit der man prüft, ob das Programm richtig arbeitet	`Eingabe: 95` `erwartet: Alarm`

Wichtige Hinweise zu Python

- Die Reihenfolge der Bedingungen zählt: Die strengere Bedingung steht zuerst.
- Ein Textvergleich ist exakt: `"J" == "j"` ergibt `False`.
- `input()` liefert Text: `"5" == 5` ergibt `False`. Zuerst umwandeln, dann vergleichen.
- Fehlt der Doppelpunkt oder stimmt die Einrückung nicht, meldet Python einen `SyntaxError` bzw. `IndentationError`.

Hinweise für die Lehrkraft

Zeitvorschlag (90 min): 5 Do Now · 5 Lernziele und Schlüsselbegriffe (Bedingung, if/else, elif) · 10 Predict · 5 Run · 15 Investigate · 10 Auswertung Investigate · 20 Modify · 15 Make · 5 Sicherung.

Sicherung: mündlich anhand einer Schülerlösung aus Make. Die Schüler zeigen eine Bedingung, begründen die Reihenfolge und nennen eine Eingabe für den `else`-Zweig.

Abgrenzung: `def` wird erst in Lektion 7 (Turtle) eingeführt, `and` und `or` in Lektion 3b. Die Zusatzaufgabe nimmt `and` für Schüler mit Vorkenntnissen vorweg.